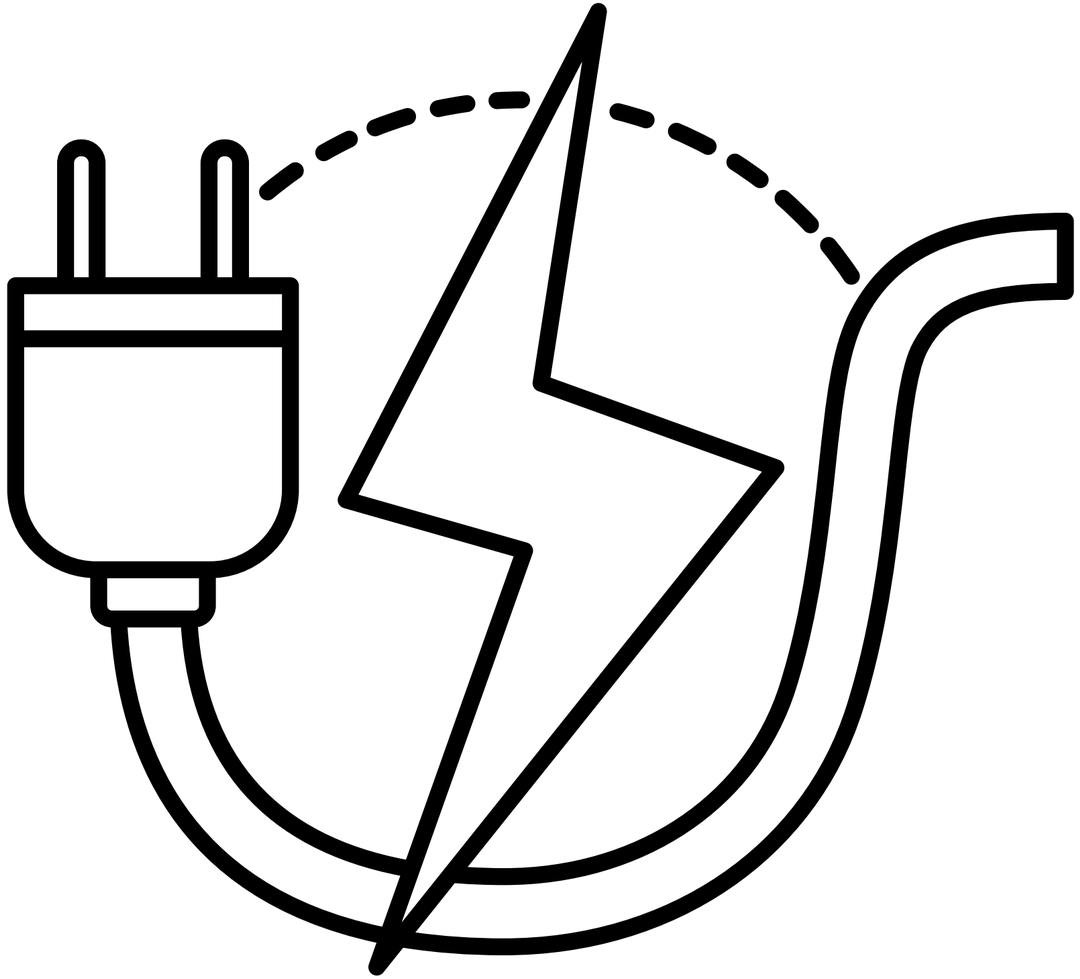
Universitatea Transilvania din Brașov
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

STANDARDUL POWERLINE COMMUNICATION

„O alternativă inovatoare pentru rețelele de date”



Student: Iordache-Sebastian Ionuț

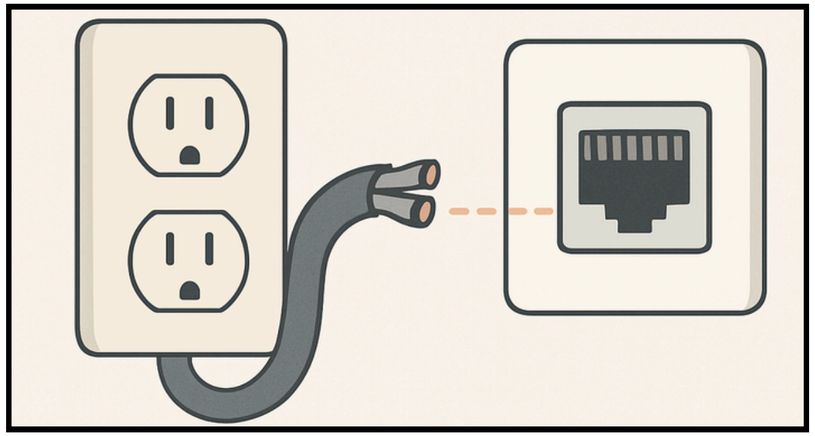
Profesor coordonator: Conf. univ. dr. ing. Tiberiu Cociaș

CUPRINSUL PREZENTĂRII

- Ce este tehnologia PLC?
- Cum funcționează?
- Echipamente și instalare.
- Provocări și soluții.
- Powerline vs. Wi-Fi Mesh.
- Industrie și securitate.
- Concluzii.

CE ESTE?

Soluție inovatoare care "reciclează" cablurile electrice deja existente (din cupru sau aluminiu), folosindu-le ca mediu fizic pentru a transmite internet (pachete de date IP), astfel, orice priză devine un port de rețea locală.



CUM FUNCȚIONEAZĂ?

Se bazează pe separarea frecvențelor: energia electrică funcționează la 50 Hz, în timp ce datele de internet sunt transmise la frecvențe uriașe (2 MHz - 86 MHz) pe același fir.

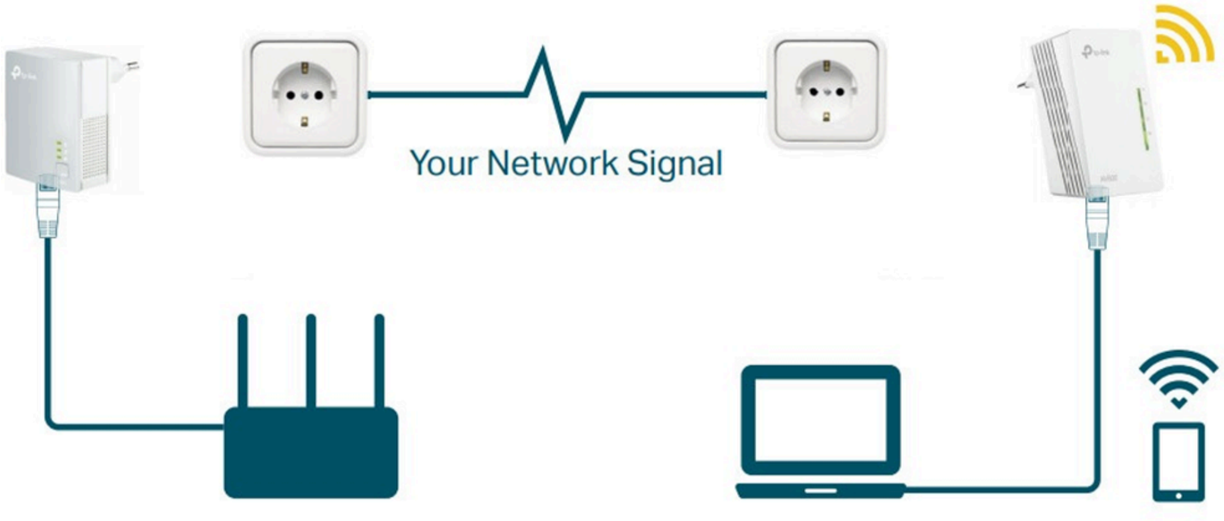
Tehnologia folosește modulații moderne precum OFDM (împarte banda în sub-canale paralele), MIMO (folosește și firul de împământare pentru fluxuri multiple) și Beamforming (focalizează semnalul).

$$C = B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)$$

Teorema **Shannon-Hartley** explică limitarea vitezei din cauza zgomotului electric.

ECHIPAMENTE ȘI INSTALARE

Instalarea este 100% Plug & Play, fără setări complicate.



Primul adaptor injectează datele de la router în rețeaua electrică, iar al doilea le extrage oferind internet stabil.

ECHIPAMENTE ȘI INSTALARE

Există și modele **"hibride"** care emit semnal Wi-Fi, dar și adaptoare cu design **"Passthrough"** (cu priză încorporată) ce permit conectarea altor dispozitive și filtrează zgomotul lor electric (filtru EMI).

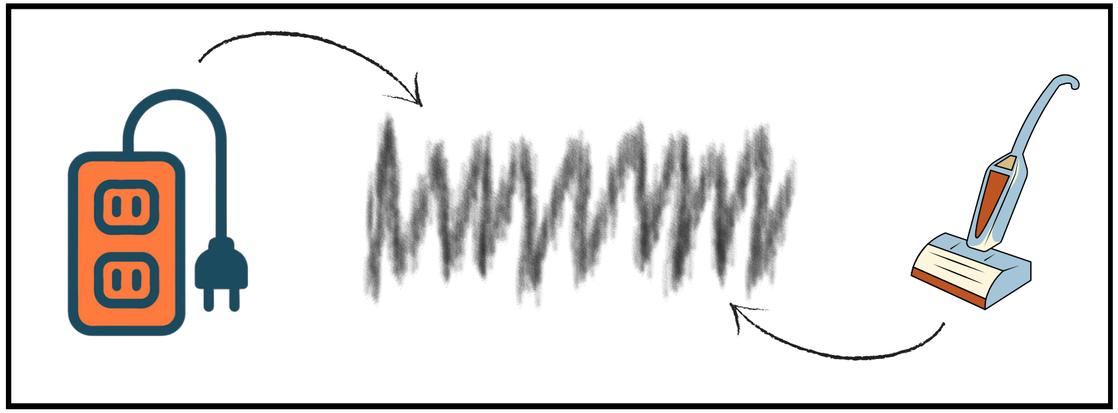
PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII

Printre factorii de degradare se numără fenomenul **„Dirty Power”**, oxidarea cablurilor vechi de aluminiu și filtrele EMI din prelungitoare, care pot bloca semnalul de internet.

Ca soluție intervine protocolul **NDIM** care alocă o „semnătură” matematică unică pachetelor, ignorând interferențele externe.

PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII

„Dirty Power”



„AȘA NU”

NDIM

„AȘA DA”

POWERLINE VS. WI-FI MESH

Wi-Fi Mesh suferă în fața pereților din beton armat și încălzirii în pardoseală, unde semnalul este atenuat.

PLC excelează la stabilitate și latență scăzută, fiind ideal pentru gaming.

Noile tehnologii hibride, precum ecosistemul **TP-Link OneMesh**, combină routerul central cu adaptoarele PLC, oferind **„Seamless Roaming”** fără întreruperea conexiunii.

POWERLINE VS. WI-FI MESH

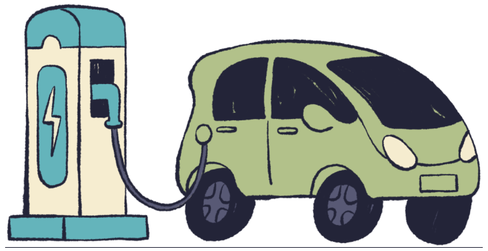
Seamless Roaming

Routerul trimite date prin pereții denși ai etajului prin cabluri electrice,iar de acolo este emis semnal Wi-Fi unificat, pierderile fiind complet stopate.

INDUSTRIE ȘI SECURITATE

Industrie (Smart & Green):

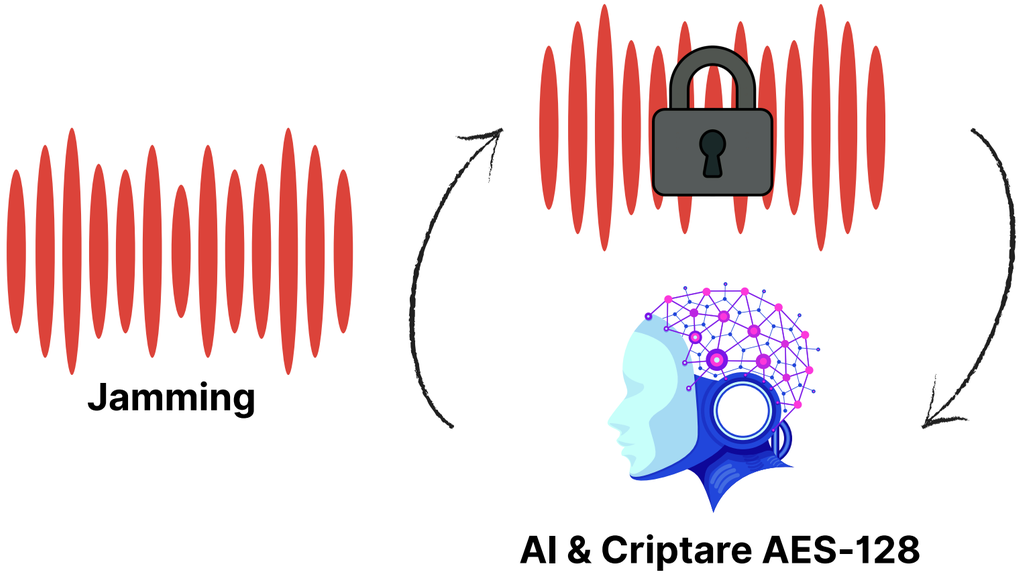
- **Smart Grid:** Rețeaua se gestionează singură, citind contoarele de la distanță și ajustând prețul curentului în funcție de consum.
- **V2G (Baterii pe roți):** Mașinile electrice nu doar consumă, ci pot da energie înapoi casei tale atunci când rețeaua e suprasolicitată.



INDUSTRIE ȘI SECURITATE

Securitatea (Protecția):

- **Provocări:** Atacuri tip bruiaj (Jamming) sau date false trimise în rețea.
- **Soluția:** Un „bodyguard” digital. Folosim criptare de nivel militar (AES-128) și Inteligență Artificială care recunoaște imediat orice comportament suspect și blochează atacul.



CONCLUZII

PLC este o tehnologie matură ce oferă stabilitate maximă, mai ales în clădirile dense unde Wi-Fi-ul nu face față.

Este fundația viitorului **Smart City** (Smart Grid și mobilitate electrică V2G).

De asemenea, reprezintă o rețea extrem de sigură și adaptivă datorită criptării AES-128 și integrării cu AI.

VĂ MULȚUMESC!